

2001-01-08

SJV

att: Sven Jeppsson

Djurmiljöenheten

551 82 Jönköping

Rapport över frysning av genbankssperma från Svensk lantrasget, 2000.

Frysning av sperma genomfördes vid två tillfällen under tidsmässigt mycket pressade förhållanden under vecka 50, 2000. En anledning till att tidsschemat blev så pressat var att den språngget som intransporterats visade sig vara dräktig och därmed ointressant för bockarna även efter behandling med östradiolbensoat. En anledning till detta kan vara att injektionerna med östradiolbensoat sannolikt snabbt omvandlas av placentan till östronsulfat, som är biologiskt inaktiv, varför ingen psykisk brunst erhålls. Två nya getter (av Angoraras) ordnades därför fram i all hast från en besättning med godkänd smittskyddsstatus.

En av bockarna (**114 Roger**) måste tyvärr avlivas i förtid pga lunginflammation och en bock (957 Glenn) hade enligt uppgift betäckt naturligt före intransport och visade inget intresse för språnggeten så att sperma kunde samlas för frysning.

Resultatet av spermaprov (5 av 7 bockar) och blodprov enligt anvisningar i seminförfattningarna (samtliga bockar) samt antal doser fryst sperma i lager redovisas nedan tillsammans med några kommentarer.

Klinisk andrologisk undersökning

Djuridentitet		Undersökningsresultat
SE 61511	125 Roy	SC 28 cm, normal konsistens
SE 25639	201 Skärvången	SC 24 cm, testes mjuk konsistens
SE 25639	930 Enhörning	SC 23 cm,
SE 42257	952 Oscar	SC 26 cm, välfyllda bitestikelsvansar
SE 25705	970 Bränna	SC 24 cm, vä test. mindre än hö, mjukare konsistens
SE 27106	957 Glenn	SC 26 cm, ngt mjukare konsistens

SC = pungomkrets

**Spermiemorfologisk undersökning av rå sperma vid spermalab. Inst för OG, SLU
(Prov taget 00-12-18)**

Ras	Djuridentitet	Undersökningsresultat
Svensk lantrasget	SE 61511 125 Roy	Normal spermabild, 3.5 miljarder/ml
Svensk lantrasget	SE 25639 201 Skärvången	Normal spermabild, 4.1 miljarder/ml
Svensk lantrasget	SE 25639 930 Enhörning	Normal spermabild, 3.8 miljarder/ml
Svensk lantrasget	SE 42257 952 Oscar	Normal spermabild, 4.5 miljarder/ml
Svensk lantrasget	SE 25705 970 Bränna	Normal spermabild, 2.8 miljarder/ml

Resultat: Samtliga provtagna bockar uppvisar en normal spermabild

OBS! Bockarna **SE 61511 114 Roger** och **SE 27106 957 Glenn** lämnade inte något spermaprov och har därför heller inte undersökts spermiemorfologiskt!

**Undersökning av blodprov med avseende på BVDV virus med PCR-teknik
respektive CAEV antikroppar med AGID-test vid SVA (prov taget 001208).**

Ras	Djuridentitet
Svensk lantrasget	SE 61511 114 Roger
Svensk lantrasget	SE 61511 125 Roy
Svensk lantrasget	SE 25639 201 Skärvången
Svensk lantrasget	SE 25639 930 Enhörning
Svensk lantrasget	SE 42257 952 Oscar
Svensk lantrasget	SE 27106 957 Glenn
Svensk lantrasget	SE 25705 970 Bränna

Resultat: Samtliga bockar liksom språngget negativa.

Frysning av bocksperma*

Ras	Djuridentitet	Payettefärg/Op.nr	Antal pay.	Motilitet e. upptining
Sv. lantrasget	SE 61511 125 Roy	Grå/2001	59+33=92	50/50%
Sv. lantrasget	SE 25639 201 Skärvången	Grön/2007	56	45%
Sv. lantrasget	SE 25639 930 Enhörning	Turkos/2005	48	50%
Sv. lantrasget	SE 42257 952 Oscar	Rosa/2004	57+39=96	55/50%
Sv. lantrasget	SE 25705 970 Bränna	Turkos/2006	56+32=88	45/55%

**Payettefärg och op nr liksom antal payetter och upptiningsmotilitet avser frysning I och/eller II*

Kommentar:

Normalt används för sperma i Sverige ett värde på upptiningsmotiliteten (spermierörligheten) motsv 50% eller högre som ett kvalitetsmått för godkännande av sperman och frysoperationen efter upptining vid frysning av doser avsedda för kommersiellt bruk. Frysoperationerna från bockarna **Skärvången** och

Bränna (frysning I) kommer inte upp till 50% motilitet efter upptining. Men med tanke på att detta mått utgörs av en subjektiv bedömning av det procentuella antalet rörliga spermier i dosen och att det sannolikt inte är den procentuella andelen spermier i dosen som avgör dräktighetsresultat utan snarare det absoluta, i dosen ingående, *antalet* befruktningsdugliga spermier, blir slutresultatet mer beroende på den totala doskoncentrationen, varför skillnaden under praktiska förhållanden inte säkert är märkbar.

Vidare är ju detta material ett unikt material ur genetisk synvinkel, varför en viss flexibilitet rörande vad som skall kasseras eller inte måste anses föreligga. En möjlig framtida lösning skulle kunna vara att dubbelinseminera för att på så sätt kompensera för den skillnad som föreligger mellan upptiningsmotiliteterna mellan bockarna. Sperman är processad och fryst i enlighet med de rekommendationer som finns i Norge, varför spermiekoncentrationen i genomsnitt endast är ca 75 miljoner/dos och avsedd att insemineras intrauterint (!) – dvs direkt in i livmodern. En teknik som fn inte finns inarbetad i Sverige, men som i Norge gett det bästa dräktighetsresultatet. Sperman kommer att transporteras till Svensk Avel för vidare lagring där.

Sammanfattande kommentarer:

Resultatet i samband med frysningen av i detta sammanhang oprövade bockar av utrotningshotad ras och genomförd under ett mycket tidspressat uppgjort schema får ändå anses som acceptabelt med slutgiltigt frysta doser från alla bockar som lämnade sperma (5 av 7). Antalet doser som finns infrysta blev totalt 390 med en variation på mellan 48-96 strån per bock.

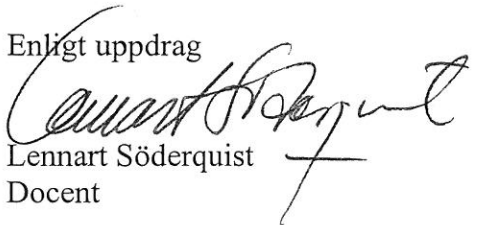
Bock nr **114 Roger** liksom bock nr **957 Glenn** verkade ha svårare att acceptera den artificiella situationen på AI stationen. **114 Roger** visade aldrig något intresse för språnggeten. Han insjuknade den 17/12 och undersöktes och behandlades samma dag, men hans tillstånd försämrades och han avlivades den 19/12. Obduktionen dagen efter vid Inst för Patologi, SLU visade på en kraftig dubbelsidig lunginflammation. Det kan inte uteslutas att han redan vid intransporten var infekterad - även om kliniska symtom saknades då.

Bocken **957 Glenn** var den enda bocken som betäckt naturligt före intransporten till stationen och han var, sannolikt av denna anledning mycket selektiv, varför han endast betäckte när det fanns en naturligt brunstig språngget, vilket det tyvärr inte fanns när det var dags för spermaprov och spermasamling för frysning!

Erfarenheter att komma ihåg att informera berörda djurägare om inför framtida genbanksfrysningar!

- Språnggeten får inte vara dräktig!
 - Bockarna skall inte ha betäckt före intransport till AI-stationen.
- Detta är för övrigt reglerat i seminförfattningarna (senast 30 dagar före samling)!

Enligt uppdrag


Lennart Söderquist
Docent